

Diseño Arquitectónico de un Sistema Agéntico Vertical

Vertical: **Sales Ops & Customer Success** en una empresa SaaS B2B (Chile) · Enfoque 100% No-Code (n8n + conectores nativos)

Autora / consultora	S. Maureira
Cliente	"SaaS-Gestión" (nombre ficticio; datos anonimizados), Santiago de Chile. Software de gestión para PyMEs (facturación electrónica ante el SII, inventario y cobranzas), ~45 empleados, ~600 cuentas con suscripción, ~350 leads entrantes por mes.
Punto de partida	Checkpoint 1: agente de calificación de leads en n8n (chat → Claude → Google Sheets, con log de auditoría por Gmail); en esta red los agentes usan Groq, el proveedor trabajado en clase. Este informe lo escala a una red multi-agente gobernada, alineada con el patrón de la Clase 7: <i>el código decide la prioridad, el LLM razona el caso y el humano aprueba lo riesgoso</i> .
Estructura	1) Relevamiento y priorización · 2) Arquitectura y permisos · 3) Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL) · 4) Scorecards y versión de portafolio.

1. Relevamiento del Proceso y Framework de Priorización

Página 1

1.1 Industria, problema operativo y justificación

Industria: software B2B por suscripción (SaaS) para PyMEs chilenas. Los ingresos dependen de dos motores: **captar** cuentas nuevas (Sales Ops) y **retener** las existentes (Customer Success). Cada punto de churn mensual equivale a perder ~6 cuentas por mes.

Problema: los dos motores dependen de tareas administrativas manuales y repetitivas: leer y clasificar mensajes entrantes, copiar datos al CRM, hacer seguimiento, revisar cuentas en riesgo y conciliar de dónde vino cada venta. El cuello de botella no está en vender, sino en **todo lo que pasa antes y después** de la conversación comercial. Hoy los leads esperan más de un día la primera respuesta, el 30% nunca recibe un segundo contacto y el riesgo de baja se detecta cuando el cliente ya pidió cancelar.

Por qué una solución agéntica (y no solo automatización clásica): la información llega en lenguaje libre (chat, emails, tickets) y hay que interpretar intención, urgencia y tono, algo que las reglas fijas o un RPA no resuelven. Un LLM con herramientas puede leer, razonar con una rúbrica explícita y dejar registro estructurado. En cambio, las decisiones con impacto económico o legal (reembolsos, descuentos, precios de renovación, reclamos) **quedan siempre en manos humanas** mediante un circuito de aprobación en Slack.

1.2 Framework de priorización del asesor

Escala 1–5 (5 = mejor). Ponderación: Impacto en operaciones/ingresos 40% · Viabilidad técnica no-code 25% · Adopción probable por la organización 25% · Riesgo de accesos regulados 10% (5 = sin datos sensibles ni dinero).

Proceso candidato	Impacto	Viabilidad no-code	Adopción	Riesgo de acceso	Puntaje	Decisión
A. Calificación y registro de leads entrantes	5	5	5	4	4,90	Fase 1 base ya validada en Checkpoint 1
B. Detección temprana de churn (health score)	5	3	4	3	4,05	Fase 1 solo lectura + alertas
C. Seguimiento de leads y manejo de objeciones	4	4	4	4	4,00	Fase 1 plantillas aprobadas
D. Auditoría de atribución de ingresos	3	4	3	3	3,25	Fase 2 requiere datos limpios de A
E. Reembolsos y cambios de precio de renovación	3	3	2	1	2,55	No se automatiza solo detección + HITL
F. Conciliación contable de facturación	2	2	3	1	2,15	Fuera de alcance

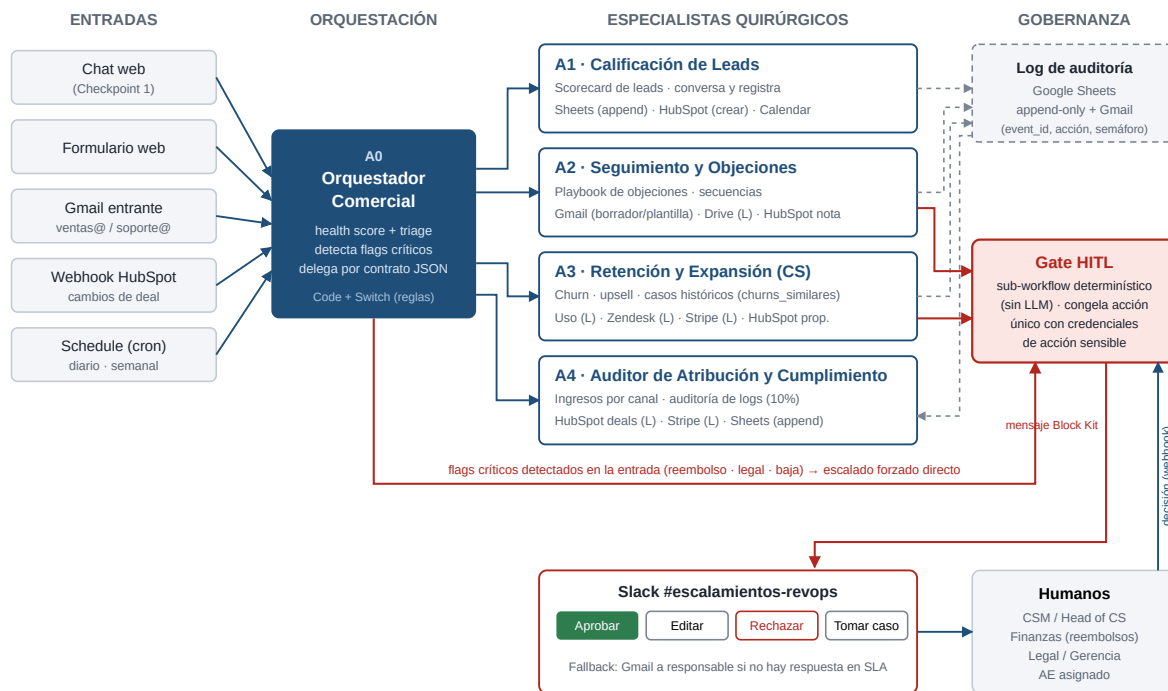
Lectura crítica: A y C tienen máximo impacto con mínimo riesgo: trabajan con datos que el propio prospecto entrega. B tiene alto impacto en ingresos, pero su viabilidad baja porque los datos de uso viven en exportes; por eso arranca en *solo lectura*. E se descarta como automatización: mueve dinero y tiene baja aceptación interna. El sistema solo la *detecta* y la escala a una persona.

1.3 Baseline: punto de partida manual

Proceso	Qué se hace hoy	Quién	Tiempo	Dolor medible
Triage de leads	Se leen chat, formulario y email; se copian datos a una planilla y al CRM; la prioridad se define "a ojo".	2 SDR	~8 min/lead → ~47 h/mes	1ª respuesta mediana: 26 h hábiles; ~40% de registros incompletos
Seguimiento y objeciones	Emails manuales desde plantillas sueltas; recordatorios en agendas personales.	2 SDR + 1 AE	~30 h/mes	30% de leads sin 2º contacto
Salud de cuentas	Revisión mensual de exportes de uso y tickets en Excel.	1 CSM	~16 h/mes	70% del churn se detecta cuando ya llegó el pedido de baja
Atribución de ingresos	Cruce manual de CRM + facturación + UTMs al cierre de mes.	1 analista RevOps	~12 h/mes	Reporte con 3 días de demora; cifras discutidas
Reembolsos y reclamos	Llegan mezclados con soporte y se derivan a mano a Finanzas o Legal.	Soporte	sin registro	Derivación promedio: 2 días; sin SLA ni trazabilidad
Total administrativo estimado			~105 h/mes	≈ 0,65 FTE dedicado a copiar, clasificar y conciliar

Valores relevados en entrevistas con el equipo y muestreo de 2 semanas de registros; se recalibran en la semana 0 de la implementación.

2.1 Coreografía multi-agente



Línea azul = delegación con contrato JSON · Línea roja = escalado forzado/HITL · Punteada = escritura append-only en el log (A4 lo lee para auditar). Los mensajes entre componentes siguen los contratos JSON de 2.2 (evento_ruteado, escalado). Cada especialista es un sub-workflow de n8n (*Execute Workflow*) con su propio nodo AI Agent, su memoria y sus credenciales. Los agentes no se hablan entre sí: todo pasa por el orquestador o el log, trazable por event_id.

2.2 Descripción de cada agente

A0 · Orquestador Comercial (triage determinístico)

Disparo: cualquier entrada · Nodos: Code (health score, prioridad y detección de palabras críticas) + Switch (triage por ruta) · LLM solo para texto ambiguo: Groq · openai/gpt-oss-120b · Herramientas: Execute Workflow (A1–A4, Gate), HubSpot *buscar contacto* (lectura)

Misión: la prioridad la decide el código, no la IA. Calcula el health score y la prioridad con reglas auditables, detecta palabras críticas (reembolso, abogado, SERNAC, cancelar) y el Switch deriva a **un solo** especialista (ventas · seguimiento · churn · expansión) o **directamente** al Gate HITL. Solo si ninguna regla aplica, un LLM clasifica la intención.

```
# ROL (Solo para mensajes que las reglas no lograron clasificar.) Eres el clasificador del Orquestador Comercial. Clasificas; NUNCA respondes ni ejecutas acciones.
# SALIDA Devuelve SÓLO el JSON del contrato. Intenciones válidas: lead_nuevo | seguimiento | cliente_existente | reembolso | legal | baja | otro.
# REGLAS Si el texto menciona dinero a devolver, acciones legales o cancelación → flags_criticos y destino="gate_hitl".
Si la confianza es < 0.95 → destino="gate_hitl" con motivo "clasificación dudosa". No inventes datos del contacto.
```

Entrega a A1–A4 / Gate: {"event_id", "canal", "contacto_id", "es_cliente", "ruta", "prioridad": "Alta|Media|Baja", "health", "flags_criticos": [], "contexto"}

A1 · Agente de Calificación de Leads (evolución del Checkpoint 1)

Disparo: ruta ventas · Modelo: Groq · openai/gpt-oss-120b · Memoria: buffer de 10 turnos por sesión · Herramientas: Google Sheets *append* (Leads), HubSpot *crear contacto/lead*, Google Calendar *disponibilidad + crear evento*

Misión: conversar, recolectar nombre, contacto, empresa y necesidad, aplicar la **Scorecard de Leads** (Sección 4.1) citando evidencia textual, registrar y, si el lead es A, ofrecer y agendar una reunión exploratoria con el AE de turno.

```
# ROL Eres el Agente de Calificación de Leads de SaaS-Gestión. Conversas con prospectos y los calificas con la Scorecard v1.
# ÁMBITO Solo información que el usuario da en esta conversación. NO prometes precios finales, descuentos ni plazos.
# PROCESO 1) Recolecta nombre + contacto + necesidad. 2) Puntúa cada criterio CITANDO la frase del usuario; sin evidencia = 0.
3) Registra UNA vez (Sheets + HubSpot). 4) Si categoría A, ofrece 2 horarios del calendario del AE.
# ESCALAMIENTO Reclamos, reembolsos, temas legales o pedido de humano → devuelve destino="gate_hitl" y no sigas con el tema.
```

Entrega al orquestador y al log: {"event_id", "lead_id", "puntaje": 0-100, "categoria": "A|B|C|DQ", "evidencias": [{"criterio", "cita"}], "accion_recomendada", "accion_sensible", "confianza", "reunion_agendada"}

A2 · Agente de Seguimiento y Objeciones

Disparo: lead sin respuesta a las 48 h (cron) o respuesta del prospecto · Modelo: Groq · openai/gpt-oss-120b · Herramientas: Gmail *crear borrador / enviar plantilla aprobada*, Google Drive *lectura* (carpeta Playbooks), HubSpot *leer deal + crear nota/tarea*

Misión: mantener vivo el seguimiento. Clasifica cada objeción con el **Playbook de Objeciones** (4.2) y responde **solo** con argumentos aprobados. Las plantillas sin cambios se envían de forma autónoma; los mensajes personalizados quedan como borrador para aprobación.

```
# ROL Eres el Agente de Seguimiento. Usas EXCLUSIVAMENTE los argumentos del Playbook de Objeciones v1 (Drive).
# REGLAS Máximo 3 contactos por lead en 14 días. Nunca menciones descuentos, precios no publicados ni fechas de entrega.
Si la objeción es "descuento", "contrato" o "seguridad de datos" → no respondas: destino="gate_hitl".
# SALIDA Clasifica la objeción, elige plantilla_id y explica por qué con la cita del prospecto.
```

Entrega: {"event_id", "lead_id", "objecion", "cita", "plantilla_id", "borrador_mensaje", "accion_sensible", "motivo_sensible", "confianza"}

A3 · Agente de Retención y Expansión (Customer Success)

Disparo: rutas churn y expansión del Switch (cron diario 7:00 + emails de clientes) · Modelo: Groq · openai/gpt-oss-120b · Herramientas: churns_similares (casos históricos de clientes parecidos y qué funcionó; Google Sheets, lectura), Zendesk *lectura* de tickets, Stripe *lectura* (estado de suscripción), HubSpot *escribir solo la propiedad health_score*

Misión: con el Health Score (4.3) ya calculado por código, (a) en la ruta **churn**: diagnosticar la causa, consultar SIEMPRE churns_similares y proponer un plan de recuperación con borrador de mensaje; (b) en la ruta **expansión** (uso del plan ≥ 85% y health ≥ 70): calcular el impacto de pasar al plan siguiente (+30% de MRR) y redactar la propuesta para el CSM. Nunca contacta al cliente ni ofrece compensaciones: todo sale como borrador.

```
# R0L Eres el Agente de Retención y Expansión. Recibes una cuenta con señales ya curadas por el sistema.
# PASOS Churn: diagnostica la causa, consulta SIEMPRE churns_similares y propone un plan + borrador (máx. 5 líneas, sin descuentos).
Expansión: calcula MRR actual, MRR con plan siguiente (+30%) y la diferencia; redacta propuesta a precio de lista.
# REGLAS Usa SOLO las señales y tus herramientas. accion_sensible = true si implica precio, descuento, reembolso,
contactar a un directivo de primer nivel o marcar un deal como perdido. Baja la confianza si las señales se contradicen.
```

Entrega:
{ "event_id", "cuenta_id", "ruta", "diagnostico", "accion_recomendada", "borrador_mensaje", "accion_sensible", "motivo_sensible", "confianza", "casos_consultados": [] }

A4 · Auditor de Atribución de Ingresos y Cumplimiento

Disparo: cron semanal (lunes) y cierre de mes · Modelo: Groq · openai/gpt-oss-120b · Herramientas: HubSpot *lectura* de deals, Stripe *lectura* (clave restringida), Google Sheets *append* en las pestañas "Atribución" y "Auditoría"

Misión: (1) atribuir cada ingreso cerrado a su canal de origen cruzando el deal, el lead original y la factura pagada; (2) auditar una muestra del 10% de las acciones de A1–A3 contra sus rúbricas y reportar desvíos. Es el "control de calidad" del sistema.

```
# R0L Eres el Auditor. Solo lees y reportas; nunca corriges registros.
# REGLAS Un ingreso se atribuye solo si existe cadena completa lead_id → deal_id → invoice_id; si falta un eslabón: "sin_atribucion".
Marca como desvío toda acción sin evidencia citada, fuera de semáforo o con JSON inválido. Conformidad < 90% → alerta.
(Patrón Narrador-Validador: el LLM redacta; un nodo posterior verifica por código que cada cita exista en la fuente y que los montos sumen.)
```

Entrega a Sheets y a RevOps: { "periodo", "ingresos_por_canal": { ... }, "sin_atribucion": [], "muestra_auditada": n, "conformidad_pct", "desvios": [{ "event_id", "agente", "regla" }] }

2.3 Mapa de permisos (principio de mínimo privilegio)

Conector / recurso	A0 Orq.	A1 Calif.	A2 Seguim.	A3 Retención	A4 Auditor	Gate HITL
Google Sheets · pestaña Leads	—	E append	L	—	L	—
Google Sheets · Log de auditoría	E append	E append	E append	E append	L + E append	E append
Google Sheets · Export de uso de producto	L	—	—	—	—	—
Google Sheets · Casos históricos (churns_similares)	—	—	—	L	—	—
HubSpot · Contactos	L	E crear	L	L	L	—
HubSpot · Deals / notas / tareas	—	—	L + E nota/tarea	L + E tarea	L	E etapa (post-aprob.)
HubSpot · Empresas (prop. health_score)	—	—	—	E 1 propiedad	L	—
Gmail	L (entrada)	—	E borrador + plantillas	L (soporte@)	—	E envío aprobado
Google Calendar (AE de turno)	—	L + E crear evento	—	—	—	—
Google Drive · carpeta Playbooks	—	L	L	L	L	—
Zendesk · tickets	—	—	—	L	—	—
Stripe · suscripciones y facturas	—	—	—	L (estado)	L (clave restringida)	— (reembolso lo ejecuta Finanzas)
Slack · #escalamientos-revops	—	—	—	—	—	E postear + webhook

L = lectura · **E** = escritura acotada · **—** = sin acceso. **Reglas transversales:** (1) ninguna credencial tiene permiso de *borrar*; (2) una credencial de n8n por agente con scopes OAuth mínimos (p. ej. gmail.compose y no gmail.modify para A2); (3) Stripe solo con *restricted keys* de lectura: **ningún componente del sistema puede mover dinero**; (4) las pestañas del Sheet tienen rangos protegidos y el log es append-only; (5) el Gate HITL es el único con permisos de acción sensible y solo los usa con una aprobación humana registrada.

2.4 Estrategia de Context Engineering por sub-workflow

Agente	Contexto que recibe (historial + señales)	Se excluye deliberadamente	Técnica
A0	Señales crudas: mensaje, canal, logins 30 días, tickets abiertos, uso del plan, MRR; búsqueda del contacto en HubSpot.	Historial completo, datos de facturación.	Context engineering por código: arma un bloque contexto curado (health, prioridad, nota) que reciben los agentes.
A1	Últimos 10 turnos de la sesión; campos del formulario si existen; resumen del catálogo público (Drive); Scorecard v1.	Datos de otros clientes, precios no publicados.	Window Buffer Memory por sessionId; rúbrica en el system prompt.
A2	Resumen de los últimos 5 emails del hilo; JSON de A1 (puntaje, evidencias); etapa del deal; objeciones previas; Playbook v1.	Notas internas de AE, info de otras cuentas.	Resumen previo con LLM liviano; recuperación de la sección del playbook por categoría.
A3	Bloque contexto de A0 (logins 30 días, tickets abiertos, uso del plan, health, prioridad, último mensaje); estado de pago; MRR; fecha de renovación; casos de churns_similares.	Datos de tarjeta, contenido completo de tickets, PII de usuarios finales.	Pre-agregación con nodos nativos Aggregate / Summarize <i>antes</i> del LLM; se excluyen campos con PII mediante Edit Fields (Set).
A4	Deals cerrados del período (id, monto, fecha, UTM); facturas pagadas (id, monto); muestra aleatoria del 10% del log.	Conversaciones completas.	Cruce determinístico por IDs con nodos Merge + Summarize; el LLM solo explica desvíos.

Principios: **contratos JSON validados** (Structured Output Parser en cada agente + nodo IF que verifica los campos obligatorios antes de delegar; si falla, se reintenta una vez y luego va a HITL), **trazabilidad** por event_id de punta a punta, **minimización de datos personales** conforme a la Ley 19.628 y a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (vigente desde diciembre de 2026), y **contexto mínimo suficiente**: cada agente ve solo lo que su rúbrica necesita.

3.1 Propuesta de valor para el comité directivo

Responder a cada prospecto en minutos, no en días, y enterarnos de que un cliente se quiere ir con un mes de anticipación, no cuando ya decidió.

Hoy el equipo comercial y de Customer Success destina unas 105 horas por mes a leer, copiar, clasificar y conciliar información. La propuesta es un equipo de asistentes digitales especializados que hacen ese trabajo administrativo las 24 horas, con las mismas reglas que usaría un vendedor experimentado y dejando registro de cada decisión. Las personas recuperan dos tercios de ese tiempo (unas 70 horas al mes) para vender y retener.

El sistema **no toca dinero ni compromete a la empresa**: reembolsos, descuentos, cambios de precio y reclamos legales se detienen automáticamente y se presentan a la persona responsable en Slack, con el caso resumido y un botón para decidir. La inversión es baja: se construye sobre las herramientas que la empresa ya usa (Google Workspace, HubSpot, Slack, Stripe), sin desarrollo a medida.

3.2 Criterios de éxito: KPIs comerciales (medidos antes de implementar)

KPI	Baseline	Meta a 90 días	Cómo se mide
Tiempo de primera respuesta a leads	26 h hábiles	< 5 min (chat) · < 1 h (email)	Timestamp de entrada vs. primera respuesta (log)
Leads con registro completo en CRM	~60%	≥ 95%	Campos obligatorios no vacíos en HubSpot
Leads sin segundo contacto	30%	< 5%	Leads B/A sin 2º toque a los 7 días
Tasa de resolución autónoma	n/a	≥ 70% de eventos	Eventos cerrados en semáforo verde / total
Horas administrativas Sales Ops + CS	~105 h/mes	≤ 35 h/mes (~67%)	Registro de tiempos en muestreo de 2 semanas
Cuentas en riesgo detectadas ≥ 30 días antes de renovar	~30%	≥ 80%	Fecha de alerta vs. fecha de renovación/baja
Churn mensual de cuentas	2,4%	1,8% (a 6 meses)	Bajas / cuentas activas al inicio del mes (Stripe)
Precisión de la Scorecard de leads	n/a	≥ 85% de concordancia	Revisión humana ciega de 30 leads/mes
Escalamientos HITL atendidos en SLA	sin SLA (2 días)	≥ 95%	Tiempo entre post en Slack y clic de decisión
Reporte de atribución de ingresos	día hábil 3	día hábil 1 · ≥ 90% atribuido	Fecha de publicación; % de ingresos con cadena completa
Acciones sensibles ejecutadas sin aprobación	—	0 (tolerancia cero)	Auditoría A4 + log del Gate

3.3 Semáforo operativo: frontera exacta de la autonomía

Nivel	Acciones de salida	Comportamiento del sistema
VERDE · 100% autónomo	Registrar leads (append en Sheets, crear en HubSpot) · escribir logs y estados fijos · actualizar <i>health_score</i> · crear notas y tareas internas · etiquetar emails · responder preguntas generales con información pública aprobada · agendar reunión exploratoria en horario libre del AE · enviar plantillas de seguimiento aprobadas sin modificar .	Ejecuta y registra en el log con event_id. A4 audita el 10% semanalmente.
AMARILLO · borrador + aprobación	Emails personalizados a prospectos A · respuesta a objeciones de competencia o funcionalidad · cambio de etapa de un deal · reasignación de cuenta a otro AE o CSM · cualquier mensaje a un cliente con health score amarillo o rojo · propuestas de upsell · contactar a un directivo de primer nivel (gerente general, CFO, CTO) · marcar un deal como perdido · toda salida de agente con confianza < 0,95 · toda cuenta de prioridad Alta .	El agente prepara la acción y la deja pendiente ; el responsable aprueba o edita en Slack. SLA: 4 h hábiles. Sin respuesta se reasigna al líder; nunca se auto-aprueba .
ROJO · congelado + escalado forzado	Reembolsos, devoluciones o contracargos · transferencias de dinero · descuentos o cambios de precio de renovación · cancelaciones o bajas · reclamos legales, demandas o reclamos ante el SERNAC (Ley 19.496) · solicitudes de acceso, rectificación o supresión de datos personales (Ley 21.719) · riesgo de churn crítico · cualquier borrado de información.	El bot no ejecuta ni promete nada . Envía al cliente un mensaje de contención fijo y congela el caso (estado=HITL_PENDIENTE). Escalado obligatorio a Slack con botones. SLA: 1 h hábil.

3.4 Protocolo de escalado forzado a humanos (Slack con botones)

Variables críticas que disparan el escalado

- Regla de oro (Clase 7):** pasa a humano toda salida con **confianza < 0,95**, **acción sensible** (precio, descuento, reembolso, directivo de primer nivel, deal perdido) o cuenta de **prioridad Alta**.
- Churn:** Health Score < 50 con MRR ≥ USD 500 (prioridad Alta); o expresiones de baja ("cancelar", "dar de baja", "nos cambiamos a...").
- Reembolso:** cualquier pedido de devolución, reintegro o contracargo, **sin importar el monto**.
- Legal:** menciones a abogado, demanda, SERNAC, incumplimiento contractual o datos personales.

Secuencia

- Detección** por A0 (en la entrada) o A3 (en el monitoreo) → `escalado.json`.
- Congelamiento:** estado HITL_PENDIENTE en HubSpot; el agente deja de tratar el tema y responde: *"Tu solicitud fue derivada a una persona del equipo, que te contactará dentro de las próximas horas hábiles."*
- Notificación** en Slack (Block Kit) con resumen, evidencia citada, MRR, renovación y acción sugerida. Se menciona al responsable según el ruteo: churn → CSM + Head of CS; reembolso → Finanzas; legal → Legal/Gerencia.
- Espera:** el nodo `n8n Wait` → *On Webhook Call* retoma el flujo con el botón presionado y el ID de Slack de quien decidió.
- Ejecución:** el Gate ejecuta solo lo aprobado (p. ej. enviar email aprobado o mover etapa). Los reembolsos los procesa Finanzas en Stripe; el Gate solo registra la decisión.
- SLA y re-escalado:** sin respuesta en 1 h (rojo) o 4 h (amarillo) → recordatorio + Gmail al líder del área. Nunca hay auto-aprobación por timeout.
- Auditoría:** quién decidió, cuándo, qué y con qué evidencia, en el log `append-only`.

Mensaje tipo en Slack

Escalado ROJO · Riesgo de churn + pedido de reembolso
event_id ev-2026-10-0412 · detectado por A3 Retención y Expansión

Cuenta: Cliente #C-0187 (Distribución, 35 usuarios)
MRR: USD 1.250 · **Renovación:** 28 días
Health Score: 14/100 (4 logins en 30 días; 4 tickets abiertos; mensaje con intención de baja) · confianza del agente 0,82
Evidencia: "Si no lo resuelven esta semana pedimos la baja y el reintegro del último mes" (ticket #8841)
Acción sugerida: llamada con un ingeniero en 24 h + informe escrito del incidente (funcionó en un caso similar según `churns_similares`). *El sistema no ofreció compensación.*
Frenado porque: confianza 0,82 < 0,95 · acción sensible (reembolso) · prioridad Alta

Aprobar sugerencia

Editar y aprobar

Rechazar

Tomar caso

SLA 1 h hábil · responsables: @csm-dueño @head-cs @finanzas

Efecto de cada botón: *Aprobar* → el Gate ejecuta la acción sugerida y registra al aprobador · *Editar y aprobar* → modal de edición, se ejecuta la versión editada · *Rechazar* → motivo obligatorio, caso cerrado para el bot · *Tomar caso* → se asigna en HubSpot a quien presiona y el bot no vuelve a intervenir en el hilo.

Regla de evidencia común a todas las rúbricas: cada puntaje se asigna **solo** si el agente puede citar una evidencia documental firme: frase textual del usuario, campo del formulario, registro del CRM, ticket o métrica del export. Sin evidencia el puntaje es 0 y se marca "sin_evidencia"; el agente **no infiere**. Así, dos ejecuciones con los mismos datos dan el mismo resultado y A4 puede auditarlas.

4.1 Scorecard de Calificación de Leads v1 (A1): 100 puntos

Criterio (peso)	Máximo	Intermedio	Bajo / nulo	Evidencia válida
Fit de perfil (25)	25: PyME de 10–200 empleados en industria objetivo (distribución, servicios, retail)	15: industria objetivo, fuera de rango de tamaño	5: particular o sin empresa · 0: sin datos	Dato declarado o dominio corporativo del email
Necesidad explícita (25)	25: problema concreto que el producto resuelve (facturación, stock, cobranzas)	15: interés genérico ("quiero info")	0: sin necesidad expresada	Cita textual del prospecto
Urgencia (20)	20: plazo ≤ 30 días o evento disparador (cambio de sistema, auditoría)	10: 1–3 meses	0: sin plazo	Cita textual con fecha o evento
Autoridad (15)	15: decisor (dueño, gerente, director)	8: influenciador o usuario	0: desconocido	Cargo declarado
Contactabilidad (15)	15: email corporativo + teléfono	10: email corporativo	5: solo email gratuito o teléfono · 0: ninguno	Datos entregados en la conversación

Categorías y acción: A ≥ 70 reunión con AE en ≤ 24 h (agenda autónoma) · B 40–69 secuencia de seguimiento de A2 · C < 40 respuesta informativa y registro · DQ spam, soporte o reclamo → derivación (reclamo = Gate HITL). **Desempate:** ante duda entre dos niveles se asigna el inferior.

4.2 Playbook de Objeciones v1 (A2)

Objeción · señales	Respuesta permitida	Nivel
Precio: "caro", "no hay presupuesto"	Caso de ROI público + plan inferior de la lista pública	V
Pide descuento	Ninguna; se escala al AE	R
Timing: "más adelante"	Plantilla de recontacto + tarea con fecha	V
Competencia: "ya uso X"	Borrador con comparativa aprobada	A
Funcionalidad faltante	Borrador; el AE confirma el roadmap	A
Contrato / seguridad de datos	Ninguna; derivación a Legal	R

4.3 Health Score v1 (calculado por código en A0): 100 pts

Componente	Pts	Regla (fuente)
Uso real	40	min(logins en 30 días ÷ 20; 1) × 40 (export de uso)
Fricción de soporte	30	30 – 6 × tickets abiertos (mínimo 0) (Zendesk)
Sentimiento	30	0 si el último mensaje o ticket contiene cancelar, baja, frustración, reclamo o competencia; si no, 30

≥ 70 sana (si uso del plan ≥ 85% → ruta expansión) · 50–69 tarea al CSM · < 50 ruta churn; **prioridad Alta** si MRR ≥ USD 500. Reglas duras y auditables: el LLM no calcula el puntaje. **Override:** mención explícita de baja, reembolso o acción legal = rojo, sin importar el puntaje.

4.4 Rúbrica de auditoría (A4)

Sobre una muestra aleatoria del 10% de los eventos de la semana se verifican 5 controles binarios: (1) cada puntaje tiene evidencia citada y verificable en la fuente; (2) la acción ejecutada corresponde a su nivel del semáforo; (3) el JSON de salida cumple el contrato; (4) no hubo duplicados (mismo contacto, misma acción, 24 h); (5) el tono y el contenido respetan el playbook. **Conformidad = controles OK / controles totales.** Si es < 90% se envía una alerta a RevOps y se congela el auto-envío de plantillas hasta revisar los prompts.

4.5 Versión de portafolio profesional (anonimizada)

Red de agentes de IA para Sales Ops & Customer Success · SaaS B2B (PyME, Chile)

Desafío: un equipo comercial y de retención destinaba ~105 horas mensuales a clasificar leads, cargar el CRM, hacer seguimiento y revisar cuentas en riesgo; los prospectos esperaban más de un día la primera respuesta y las bajas se detectaban tarde.

Solución: diseño de una red no-code (n8n) con triage por reglas y cuatro agentes especializados: calificación de leads, seguimiento de objeciones, retención y expansión, y auditor de atribución. Cada agente trabaja con rúbricas explícitas basadas en evidencia, permisos de mínimo privilegio y contratos de datos JSON. Un semáforo de riesgo define qué se automatiza por completo y qué se congela para aprobación humana en Slack: reembolsos, descuentos, precios y reclamos legales nunca se automatizan.

Resultados esperados: primera respuesta en minutos, –67% de horas administrativas (de 105 a 35 h/mes), ≥ 80% de cuentas en riesgo detectadas con un mes de anticipación y cero acciones sensibles sin aprobación.

Rol: relevamiento, priorización, arquitectura multi-agente, diseño de gobernanza y rúbricas · **Stack:** n8n, Groq (gpt-oss-120b), Google Workspace, HubSpot, Slack, Stripe, Zendesk.